Atividade Prática: Análise de Dados com NumPy e Pandas

Nesta atividade, você atuará como um(a) analista de dados. Você recebeu um arquivo chamado 'vendas_mercados.csv' que contém o registro de 60 vendas realizadas em 5 mercados de regiões diferentes. Sua missão é utilizar os conceitos de NumPy e Pandas vistos em sala para responder às perguntas abaixo.

Dicas de Resolução:

- • Operações Vetorizadas: Para descobrir valores como faturamento ou lucro total por venda, você não precisa fazer loops! Basta multiplicar ou subtrair as colunas inteiras.
- • Agrupamento (Groupby): Se a pergunta pede o resultado 'por mercado' ou 'por região', a função df.groupby('Coluna') será sua melhor amiga para somar (.sum()) ou contar (.count() ou .size()) os dados.
- • Funções Estatísticas: Lembre-se do np.mean() ou .mean() do Pandas para descobrir a média de preços, bem como .max() e .min() para encontrar os maiores e menores valores.
- • Condicionais: O np.where() pode te ajudar a criar colunas novas baseadas em regras de negócio.

Questões

1. Considerando que o Lucro é calculado pela diferença entre o Preço Unitário e o Custo Unitário, multiplicada pela Quantidade vendida: Qual mercado obteve o maior lucro total ao final do período?

Explicação e justificativa da resposta:

O mercado que obteve o maior lucro total foi o Mercado Central. O lucro foi calculado pela diferença entre o preço unitário e o custo unitário, multiplicada pela quantidade vendida. Em seguida, os dados foram agrupados por mercado e somados.

2. Qual forma de pagamento é mais utilizada pelos clientes em cada uma das regiões (Centro, Sul, Norte, Leste, Oeste)?

Explicação e justificativa da resposta:

Para descobrir a forma de pagamento mais utilizada, os dados foram agrupados pelas colunas `Regiao` e `Forma_Pagamento`. Depois, foi utilizado o método `.size()` para contar a quantidade de ocorrências de cada forma de pagamento. No Norte e no Oeste houve empate entre duas formas de pagamento.

3. De todos os mercados somados, qual foi o produto mais vendido (em quantidade de itens) e o produto menos vendido?

Explicação e justificativa da resposta:

Os dados foram agrupados pela coluna `Produto` e a quantidade vendida foi somada com o método `.sum()`. O produto mais vendido foi o Óleo 900ml, com 97 unidades. O produto menos vendido foi o Sal 1kg, com 7 unidades.

4. Analisando o preço de venda dos produtos, classifique os mercados: Qual mercado possui, em média, os produtos mais caros? Qual está na faixa intermediária e qual tem os produtos mais baratos?

Explicação e justificativa da resposta:

Para comparar os preços, os dados foram agrupados pela coluna `Mercado` e foi calculada a média da coluna `Preco_Unitario` usando o método `.mean()`. O Mercado Central possui os produtos mais caros em média, com R$ 13,33. O Hipermercado Norte possui os produtos mais baratos, com R$ 6,55. O Atacadão Leste está na faixa intermediária, com média de R$ 9,68.

5. Calcule o Faturamento Total (Preço Unitário multiplicado pela Quantidade). Qual foi o faturamento de toda a rede e qual mercado individualmente gerou a maior receita?

Explicação e justificativa da resposta:

O faturamento de cada venda foi calculado multiplicando o preço unitário pela quantidade vendida. Depois, os valores foram agrupados por mercado e somados. O faturamento total da rede foi de R$ 4.883,78. O Mercado Central gerou a maior receita individual, no valor de R$ 1.321,22.

6. Crie uma simulação de promoção utilizando np.where: Se a 'Quantidade' comprada de um produto for maior ou igual a 10, o cliente recebe um desconto de 10% no 'Preço Unitário' daquela compra. Após aplicar essa regra criando uma nova coluna, qual seria o novo Faturamento Total da rede?

Explicação e justificativa da resposta:

Foi utilizada a função `np.where()` para aplicar a regra da promoção. Quando a quantidade comprada foi maior ou igual a 10, o preço unitário recebeu desconto de 10%, sendo multiplicado por 0,90. Quando a quantidade foi menor que 10, o preço original foi mantido. Após recalcular o faturamento das vendas, o novo faturamento total da rede seria de R$ 4.528,31.